

# Kronik Hastalıklarda Yenilenme Süreçleriyle Hastalık Tetiklenmelerinin Modellenmesi ve Yaşam Kalitesi Tahmini

Nur Hayat Yavuz

2561984011

## Özet

Bu çalışma, epilepsi hastalarında görülen remisyon–tetiklenme–remisyon döngüsünü daha doğru anlamak için yeni bir istatistiksel yöntem önermektedir. Mevcut modeller, tetiklenme dönemleri arasındaki sürelerin sabit veya üstel dağılımlara uymadığı ve riskin zamanla değiştiği gerçeğini göz ardı etmektedir. Bu projede, bekleme süreleri dağılımı daha esnek bir şekilde modellenmiş, eksik veya aralıklı gözlemler dikkate alınmış ve tetiklenmelerin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi tahmin edilmiştir. Model, “Epileptic Seizures Dataset” üzerinde uygulanmış ve klasik Cox ve Poisson modelleri ile karşılaştırılmıştır; sonuçlar, önerilen yöntemin daha güvenilir tahminler sağladığını göstermektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Yenileme teorisi, homojen-olmayan yenileme süreci, epilepsi, tetiklenme modellemesi, sansürlü gözlem, EM algoritması, yaşam kalitesi, Weibull

**Keywords:** Renewal theory, non-homogeneous renewal process, epilepsy, trigger modeling, censored observations, EM algorithm, health-related quality of life, Weibull

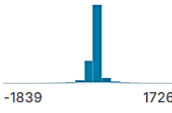
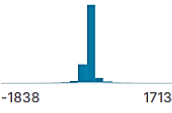
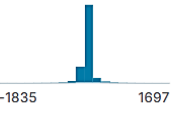
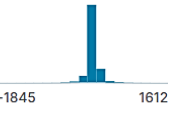
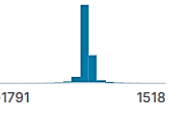
## GİRİŞ:

Kronik hastalıklardan biri olan epilepsi hastalarının yaşamları boyunca tekrarlayan remisyon–tetiklenme–remisyon döngüleri ile karakterizedir. Bu döngülerin doğru bir şekilde modellenmesi hem tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi hem de uzun vadeli yaşam kalitesi tahminleri açısından kritik öneme sahiptir. Yapısal olarak, ardışık tetiklenmeler arası süreler bağımsızlık göstermektedir. Pek çok araştırmacı epileptik nöbet serilerinde basit Poisson modelinin beklentisinin ötesinde bir değişkenlik, yani aşırı dağılım tespit etmiştir. İnsan nöbet aralıklarının güç-yasa ilişkisi izlediği ve epileptik olaylar arasında 30 dakikadan 40 güne kadar uzanan uzun-bellek süreçlerinin varlığı gösterilmiştir[1]. Her tetiklenme bir "yenilenme" anı oluşturur ve süreç yeniden başlar.

Ancak mevcut literatürde bu doğal çerçeve çoğunlukla göz ardı edilmektedir; tetiklenme süreçleri ele alınan tüm yöntemler iki sınıfa ayrılmış: sayma verisi için Poisson tipi regresyonlar ve alevlenmeye kadar geçen süre için Cox orantılı tehlikeler modelleri. Modeller Tysabri (Natalizumab) MS deneme verisine uygulanmış, altta yatan varsayımların farklılığına dayalı sonuç farklılıkları yorumlanmıştır [2]. Bu yaklaşımlar, matematiksel kolaylık sağlasa da üstel bekleme süreleri ve belleksizlik varsayımı Remisyona ulaşan epilepsi hastalarının %37'ye kadarının anti-nöbet ilaçları kullanırken en az bir nöbet daha geçirebildiği tahmin edilmektedir; gerçek klinik verilerle nadiren örtüşmektedir [3]. Gerçekte, tetiklenmeler arası süreler genellikle zamanla değişkenlik göstermektedir. Ayrıca uzun dönem takiplerinde ölçümler kaçınılmaz olarak aralıktır; bu durum klasik yenileme teorisinin doğrudan uygulanmasını güçleştirmektedir.

Bu projede daha önce yapılan araştırmalar ele alınarak ve eksikleri saptanarak üç temel katkı hedeflenmektedir. Teorik olarak, tetiklenme sürelerinin dağılımını daha doğru modellemek amacıyla, sabit-risk ve üstel dağılım varsayımlarını aşan Weibull dağılımı kullanılacaktır; böylece tetiklenme

riskinin zamanla değişmesi ve klinik verilerde gözlemlenen sağa çarpık dağılımlar dikkate alınabilmektedir. Weibull homojen olmayan yenileme süreci kapsamında, ortalama tepki fonksiyonu olarak da bilinen  $m(t)$  yenileme fonksiyonunun asimptotik davranışını karakterize eden yeni limit teoremlerinin türetilmesi amaçlanmaktadır. Metodolojik katkı kapsamında, sansürlü ve aralıklı gözlem yapısını eş zamanlı olarak dikkate alan, kontrol edilmiş homojen-olmayan yenileme modeli için EM (Expectation-Maximization) algoritmasına dayalı yeni bir parametre tahmin yöntemi geliştirilmiştir. EM algoritmasının kullanımındaki temel amaç gözlemlenene veri seti ile eksikli/aralıkları veri birlikte uyum kullanım sağlamaktır. Böylece, tetiklenme süreçlerinin parametreleri güvenilir bir şekilde tahmin edilebilmektedir. Uygulamalı açıdan ise, yenileme teorisinin epilepsi bağlamına adaptasyonu ile yaşam kalitesi skorlarının uzun dönem tahmini yapılmakta ve önerilen model, “Epileptic seizure” veri seti üzerinde doğrulanmaktadır; Tablo 1’de ise veri setinin örnek gözlemleri sunulmaktadır. Her satır bir bireye ait 1 saniyelik EEG kaydını, her sütun ise o saniyedeki ardışık ölçüm değerini (mikrovolt) temsil etmektedir.

| A                      | # X1                                                                              | # X2                                                                              | # X3                                                                              | # X4                                                                                | # X5                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11500<br>unique values |  |  |  |  |  |
| X21.V1.791             | 135                                                                               | 190                                                                               | 229                                                                               | 223                                                                                 | 192                                                                                 |
| X15.V1.924             | 386                                                                               | 382                                                                               | 356                                                                               | 331                                                                                 | 320                                                                                 |
| X8.V1.1                | -32                                                                               | -39                                                                               | -47                                                                               | -37                                                                                 | -32                                                                                 |
| X16.V1.60              | -105                                                                              | -101                                                                              | -96                                                                               | -92                                                                                 | -89                                                                                 |
| X20.V1.54              | -9                                                                                | -65                                                                               | -98                                                                               | -102                                                                                | -78                                                                                 |
| X14.V1.56              | 55                                                                                | 28                                                                                | 18                                                                                | 16                                                                                  | 16                                                                                  |

Tablo 1 Epileptik Nöbet EEG Veri Setine Ait Örnek Gözlemler [4]

Tablo1 : Sütun başlıkları ( $X1, X2, \dots, X178$ ), 1 saniyelik EEG kaydı boyunca her bir zaman noktasında ölçülen beyin elektriksel aktivitesini temsil etmektedir;  $X1$  birinci,  $X2$  ikinci ölçüm anına karşılık gelmekte olup değerler mikrovolt cinsinden ifade edilmektedir. Satır başlıkları ise her gözleme ait benzersiz kimlik kodunu göstermektedir. Bu kodlar  $X$  kişi\_no,  $V$  klasör\_no,  $kayit_no$  formatında yapılandırılmıştır: örneğin  $X21.V1.791$  ifadesi, 1. klasördeki 21. kişiye ait 791. zaman dilimine karşılık gelmektedir. Veri setinde 5 klasör, her klasörde 100 birey ve her bireye ait 23 zaman dilimi bulunmakta; böylece toplamda 11.500 gözlem satırı elde edilmektedir.

## **REFERANSLAR:**

- [1] Cook MJ, Varsavsky A, Himes D, Leyde K, Berkovic SF, O'Brien T, Mareels I. The dynamics of the epileptic brain reveal long-memory processes. *Front Neurol.* 2014 Oct 24;5:217. doi: 10.3389/fneur.2014.00217. PMID: 25386160; PMCID: PMC4208412.
- [2] Wang, Y. C., Meyerson, L., Tang, Y. Q., & Qian, N. (2009). Statistical methods for the analysis of relapse data in MS clinical trials. *Journal of the neurological sciences*, 285(1-2), 206-211.
- [3] Bonnett LJ, Hutton JL, Marson AG. Modelling seizure rates rather than time to an event within clinical trials of antiepileptic drugs. *BMC Med Res Methodol.* 2020 Apr 15;20(1):84. doi: 10.1186/s12874-020-00965-5. PMID: 32293277; PMCID: PMC7158047.
- [4] <https://www.kaggle.com/datasets/chaditya95/epileptic-seizures-dataset>